XHSMCUW50 双驱无刷控制器

试用水印

制作： _____

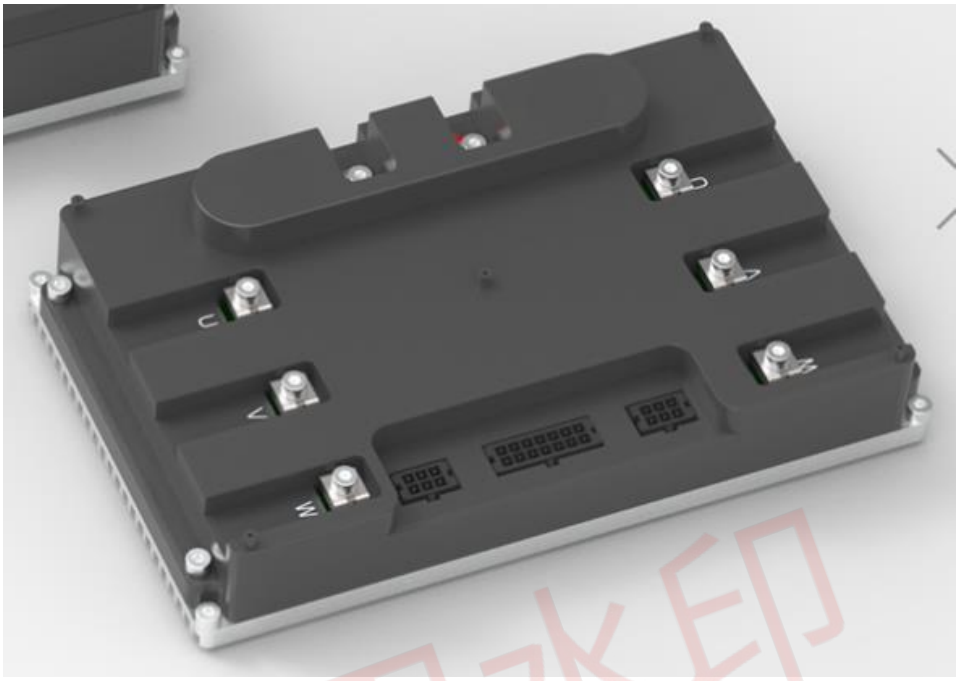
审核： _____

批准： _____

会签记录：

研发部	测试部	质量部
☑	☑	☑

一、 产品图片



试用水印

二、 简述

双路无刷电机控制器，可同时支持 2 个无刷电机控制。

功能	范围	备注
电压	**≥15V & ≤82V**	
电流	**≤30A*2**	超过 20A 建议 mos 加散热器

		双路同时运行，最高单路各 25A
传感器	三霍尔	120 度相位
控制接口	支持串口/485/CAN 总线	可通过发送指令控制电机
支持遥控	HotRC(DS600)	SBUS 协议
外部供电	支持 12V/5A	
急停按键	支持	
其它功能	支持一键开机	
尺寸	(长*宽*高)160*95*35mm	
工作温度	-20 摄氏度~+60 摄氏度	

试用水印

三、 功能描述

3.1 控制方式

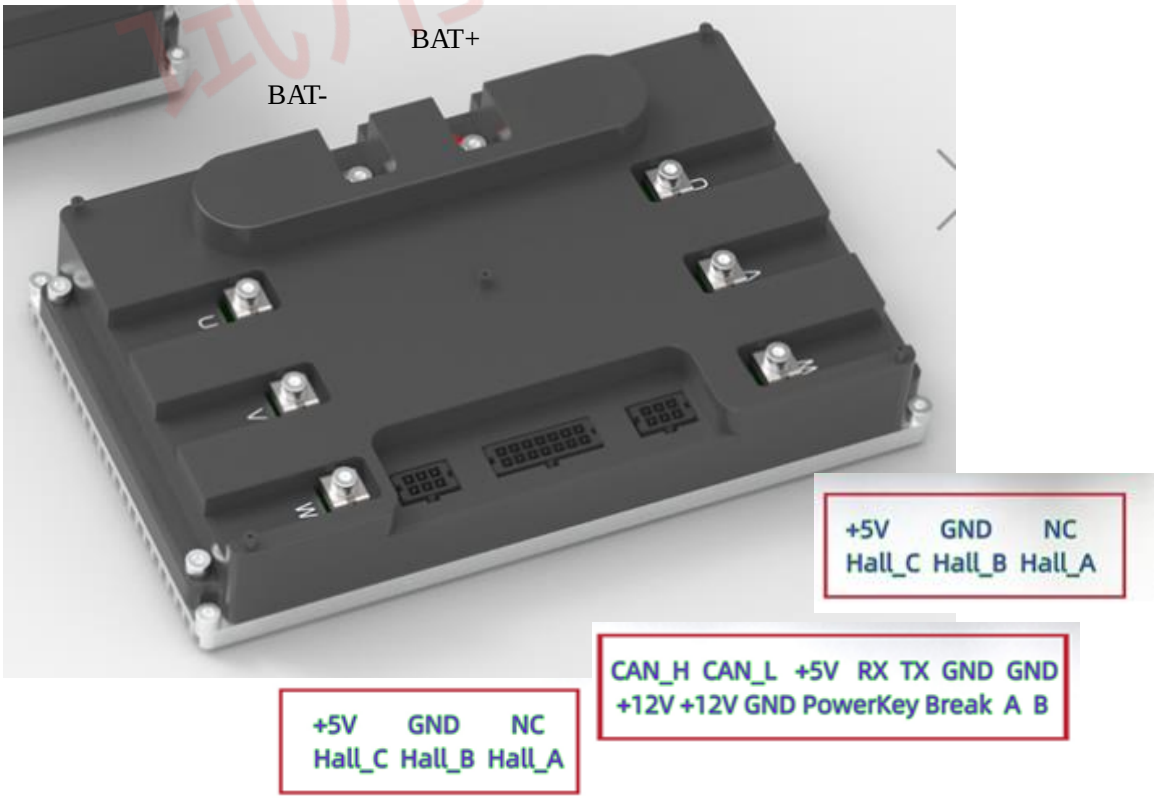
序号	控制方式	具体描述	备注
1	独立模式	用户通过接口可分别控制左右两个电机!	内部具有速度闭环
2	混控模式	用户通过接口给控制器发送对应的直行速度和角速度指令，即可	内部具有速度闭环，以及角速度闭环

		实现前进后退左右转弯！	

3.2 保护功能

序号	功能描述	具体描述
1	过压欠压保护	供电 ＜15V 低压保护，供电 ＞82V 高压保护
2	过流保护	母线总电流 ＞60A 过流保护

四、 接线定义



试用水印

4.1 电源接线定义

按照，BT- 接电源负极，BT+ 接电源正极即可。

4.2 电机接线定义

4.2.1 相线：参考电机规格书 将电机，U 相，V 相，W 相，分别接控制器的 A，B，C；若无规格书或电机无特殊说明，通常情况下 黄色，绿色，蓝色，分别表示电机的 U 相，V 相，W 相，对应接控制器的 A, B, C 即可。

4.2.2 霍尔线：参考电机规格书 将电机的霍尔线分别接到控制器的，霍尔接口上，+5V, GND, Hall_A, Hall_B, Hall_C 分别接控制器的对应端口即可；若无规格书或电机无特殊说明，通常情况下 红色，黑色，黄色，绿色，蓝色 分别代表，+5V, GND, Hall_A, Hall_B,Hall_C, 分别接到控制器上即可。

J1, J2 接插件信号定义（用于连接霍尔信号）





序号	定义	备注
1	+5V 电源	
2	GND	

试用水印

3	NC	
4	霍尔信号 C	
5	霍尔信号 B	
6	霍尔信号 A	

4.3 信号线接线定义

J3 接插件信号定义（用于信号线）



序号	定义	备注
1	CAN_H	CAN 通信接口，供外部控制指令连接
2	CAN_L	
3	+5V	
4	RX	兼 SBUS 信号输入
5	TX	
6	GND	
7	GND	
8	+12V	

9	+12V	
10	GND	
11	PowerKey	该 Pin 与 GND 短路即可实现开机
12	Break	急停信号，低电平为触发急停
13	RS-485 信号 B	485 通信接口，供外部控制指令连接
14	RS-485 信号 A	

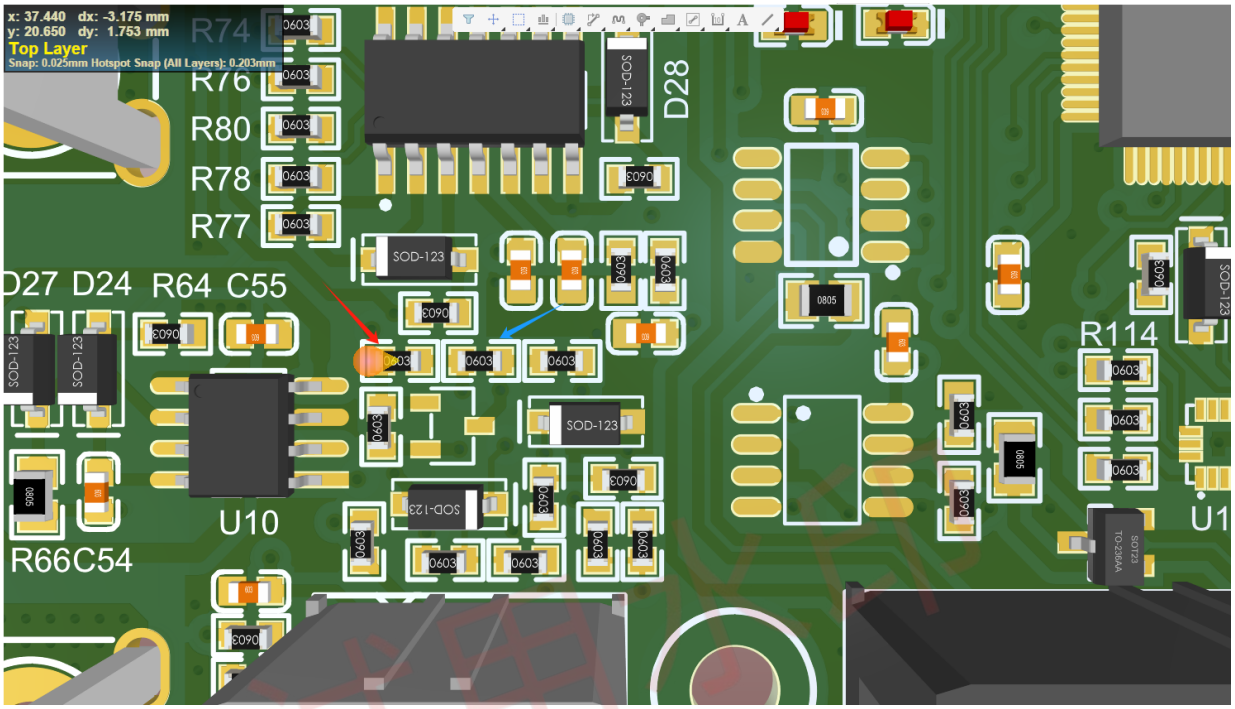
五、 开机启动

J3 接插件的 第 11pin(PowerKey) 与第 10pin(GND) 短路持续 1 秒时长，即可开机。

试用水印

六、 控制协议说明

6.1 串口与 SBUS 接口控制



注意：串口，和 SBUS 接口共用同一个 IO，需要调整硬件 PCB 电阻选择接口

选择 SBUS 接口时：

R116 红色箭头 120R/0603/1% 电阻贴， R118 绿色箭头 120R/0603/1% 电阻不贴

选择串口时：

R118 红色箭头 120R/0603/1% 电阻贴， R116 绿色箭头 120R/0603/1% 电阻不贴

SBUS 时 USART 底层外设配置，波特率：100000， 数据位：8 位 停止位：1 位 偶校验 无流控

串口时 USART 底层外设配置，波特率：115200， 数据位：8 位 停止位：1 位 无奇偶校验 无流控

6.2 485 接口控制

USART 底层外设配置，波特率：115200， 数据位：8 位 停止位：1 位 无奇偶校

验　无流控

6.3 CAN 接口控制

CAN 底层外设配置， 波特率：500K， 扩展 ID: 0x1314

CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=((((u32)0x1314<<3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF0000)>>16;　　//要筛选的 ID 高位

CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow= (((u32)0x1314<<3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF; //要筛选的 ID 低位

CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0xFFFF;　　//筛选器高 16 位每位必须匹配

CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0xFFFF;　　//筛选器低 16 位每位必须匹配

6.4 接收指令包

独立模式，指令包格式：

帧头 (2Byte) uint16_t		左轮电机速度 (2Byte) int16_t	右轮电机速度 (2Byte) int16_t	CRC (2Byte) uint16_t
0xCD	0xAB	speedL	speedR	checksum

格式说明：

名称	功能
帧头 (2Byte)	连续收到0xCD和0xAB ，表示有数据包到达
左轮电机速度 (2Byte)	数据范围[-1000, 1000]
右轮电机速度 (2Byte)	数据范围[-1000, 1000]
校验和 (2Byte)	计算方法是：除了CRC其它数据异或，取低16位

混控模式，指令包格式：

试用水印

帧头 (2Byte) uint16_t		角速度 (2Byte) int16_t	直行速度 (2Byte) int16_t	CRC (2Byte) uint16_t
0xCD	0xAB	angular	speed	checksum

格式说明：

名称	功能
帧头 (2Byte)	连续收到0xCD和0xAB ，表示有数据包到达
转弯角速度 (2Byte)	数据范围[-1000, 1000]
直行速度 (2Byte)	数据范围[-1000, 1000]
校验和 (2Byte)	计算方法是：除了CRC其它数据异或，取低16位

注意：若持续 3 秒钟检测不到接收的数据，控制器进入信号丢失状态停车！需重启恢复！

试用水印

6.4 接收返回指令包（ACK）

指令包格式：

左轮速度 (2Byte) int16_t	右轮速度 (2Byte) int16_t	电池电压 (2Byte) uint16_t	CRC (2Byte) uint16_t
speedL	speedR	vol	crc

格式说明：

名称	功能
左轮速度 (2Byte)	电机左轮转速反馈
右轮速度 (2Byte)	电机右轮转速反馈
电池电压 (2Byte)	电池电压，单位（100mV）380表示38V
校验和 (2Byte)	计算方法是：除了CRC其它数据异或，取低16位

七、 注意事项

- 禁止超规格使用。
- 使用环境应该使控制器处于干燥、阴凉等地，不建议潮湿环境使用。

八、 参考控制例程

```
void UARTx_Send(int16_t angular, int16_t speed)
{
    uint16_t checksum = 0xABCD;

    command.start = (uint16_t)(0xABCD);
    command.angular = angular;
    command.speed = speed;
    command.checksum = (uint16_t)(command.start^command.angular^command.speed);

    memcpy(buf, (uint8_t*)&command.start, sizeof(command));

    UARTx_PushFrame(buf, 8);
}
```

试用水印